

주식회사 모큐라텍

배터리의 안전성과 수명을 동시에 향상시키는 지능형 통합 배터리관리 솔루션

모큐라텍은 전압·SoC 중심의 기존 BMS가 해결하지 못하는 배터리 셀별 SoH 편차와 성능 불균형 문제를 해결하기 위해 설립된 이차전지 전문기업입니다.
독자적인 SoH 기반 셀 밸런싱 기술과 펄스 충·방전 기술을 활용하여 배터리의 화재 위험을 낮추고, 배터리 수명을 연장하며, 사용후배터리의 재사용 가능성을 높이는 통합 솔루션을 개발하고 있습니다.

기업 현황

설립시기	2021.04.21
주소	경기도성남시 수정구 금토로80번길 56, 위드타워 604B호
인원 (2026년 기준)	7명

주요 인원 소개

박호영	CEO 공학박사 (주)SPM Talos 방산품질부서 품질팀장 (주)RCDH 연구소장(연구총괄)
이수현	부사장 공학박사 (주)모큐라텍 전략기획 팀장

지분 구조

박호영(대표)	45%
가온그룹 외 기관투자	46%
브이에스경기혁신투자조합	5%
개인투자	3%

투자유치 이력(백만원)

투자시기	투자자	투자금액
2023	(주)CSY	200
2023	VS경기혁신투자조합	200
2023	가온그룹주식회사	500
2024	신용보증기금	1000
2024	에버그린투자파트너스 5호펀드	700
2024	JCH-강원대기술지주	300

주요 재무 현황(백만원)

자본금	694
2024 매출	604
2025 매출	2,389
2026 예상매출	5,100

출처: 회사자료 및 재무제표

서비스/제품 소개

■ SoH 기반 고성능 배터리관리시스템 BBM

- **제품개발:** SoH 기반 셀별 관리기술 및 Free Balance 기술로 셀 불균형을 제어하여 화재안전과 배터리 수명을 향상
- **시장현황:** 기존 전압·SoC 중심 BMS의 열화관리 한계를 보완하여 ESS·전기차·배터리팩 시장 진입 가능

■ 사용후배터리 성능복원기 Li-juvenator

- **제품개발:** 펄스 충·방전을 통해 사용후 리튬배터리의 SoH·임피던스 불균형과 성능을 복원
- **시장현황:** 단순 전압 밸런싱 제품과 차별화하여 전기차 정비소·리퍼비시·배터리 재사용기업 대상 사업화

■ 레저 선박용 소형모듈팩

- **제품개발:** S-BMS와 리튬배터리를 적용하여 선박 규모·출력에 따라 용량 확장이 가능한 소형 모듈 배터리팩
- **시장현황:** 기존 선박용 배터리팩의 높은 비용과 제한된 설치공간을 개선하여 레저보트·소형 선박 전동화 시장 진입



모큐라텍의 주요 서비스/제품 소개

차별점

■ 배터리 수명관리

- 기존 전압·SoC 중심 BMS와 달리 SoH 기반 밸런싱을 통해 셀별 열화 편차를 관리하며, 단전지 시험에서 최대 5배의 수명 향상 가능성 확인

■ 배터리 성능복원

- 기존 셀 교체·재조합 방식과 달리 배터리팩을 분해하지 않고 펄스 충·방전을 적용하여 사용후 리튬배터리 성능을 약 15~25% 복원

■ 모듈형 설계

- 고정용량 배터리팩과 달리 선박의 출력과 설치공간에 맞춰 10~100kWh급으로 확장 가능한 레저선박용 소형모듈 배터리팩 구성

비즈니스 모델

■ 배터리 안전관리·성능복원·모듈팩을 연계한 B2B 사업화 추진

- BBM(S-BMS)은 ESS·배터리팩 제조기업에 모듈 형태로 공급하고, Li-juvenator는 전기차 정비·배터리 재사용기업을 대상으로 장비 판매 및 성능복원 서비스를 추진
 - 레저선박용 소형모듈 배터리팩은 선박별 요구출력과 설치공간에 맞춘 주문형 제품으로 공급하고, 항후 유지관리 및 배터리 데이터 서비스로 확대 예정

시장성 및 주요 타겟 고객

- 전기차·ESS 보급 확대와 사용후배터리 배출 증가로 배터리 안전관리, 성능복원 및 재사용 솔루션 시장의 지속적인 성장이 예상됨
 - BMS 시장은 연평균 약 15~20%, 배터리 리퍼비시·성능복원 및 재사용 ESS 시장은 약 30% 이상 성장할 것으로 전망됨
- 주요 대상 고객은 국내 ESS·배터리팩 제조사, 전기차 정비·리퍼비시 기업, 레저선박 제조사 및 전력·건설 관련 기업이며, 해외는 현지 배터리 유통사·EPC사·모빌리티 기업을 1차 고객으로 설정

마케팅 계획

■ 국내

- ① 기존 재사용배터리 ESS 실증 및 정부 R&D 성과를 활용하여 제품 신뢰성을 확보하고,
- ② 배터리·ESS·친환경 모빌리티 전시회와 기업 대상 PoC를 통해 직접 영업 추진
 - 한전기술·한전KPS 등과 수행한 500kWh급 R-ESS 2기 실증 경험을 기반으로 ESS·건설·캠퍼스 및 레저선박 배터리팩 시장으로 적용 분야 확대

■ 해외

- ① CES·GITEX 등 글로벌 전시회와 해외 기술수상 실적을 활용하여 제품 및 기술력을 홍보하고,
- ② 현지 파트너사를 통한 PoC·유통·납품 체계를 구축
 - 아시아·미주 지역의 ESS, 스마트팜, 배터리 재사용 및 소형 모빌리티 프로젝트를 중심으로 시장진입 추진

개발 진척도 및 로드맵

■ 2021년

- 리튬배터리 화재안전 확보를 위한 초기 BBM 기술개발 및 법인 설립

■ 2022~2024년

- 재사용배터리 기반 500kWh급 ESS 2기 구축·운영 및 공인시험을 통해 R-ESS 실증 경험 확보

■ 2023~2025년

- TIPS 과제를 통해 펄스 충·방전 기반 Li-juvenator 회로·PCB·HMI·Rack 설계 및 NCM·LFP 배터리 성능시험 수행

■ 2024년

- CES 혁신상 및 Edison Awards Bronze 수상을 통해 배터리 안전·복원 기술의 대외 경쟁력 확보

■ 2025~2027년

- KETI와 다중배터리용 S-BMS 및 소형모듈화 ESS 통합관리기술 개발·실증 추진

■ 2026년 이후

- Li-juvenator 상용화와 레저선박용 소형모듈 배터리팩 제품화를 추진하고 국내외 배터리·ESS·모빌리티 시장으로 판매 확대